

- Ortogonal (Ortonormal) Tabanlar ve Tabana Göre Koordinatlar -

Tanım: Bir iç çarpım uzayında ortogonal (ortonormal) vektörlerden oluşan bir tabana ortogonal (ortonormal) taban denir.

Örneğin $\mathbb{R}^3$ için $A = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ bir ortonormal tabandır.

Ortogonal Tabana Göre Koordinatlar: V bir iç çarpım uzayı, $u \in V$ ve $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ olsun. Daha öncede de verdiğimiz gibi u nun S ye göre taban koordinatları $u = \underline{c_1} \cdot u_1 + \underline{c_2} \cdot u_2 + \dots + \underline{c_n} \cdot u_n$ sistemini oluştururuz.

$$[u]_S = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

dir. Fakat elimizde ortogonal (veya ortonormal) bir taban verirse bu koordinatların belirlenmesi daha kolaydır.

Teorem: V bir iç çarpım uzayı ve $v \in V$ olsun.

a) $S = \{\underline{u_1}, \underline{u_2}, \dots, \underline{u_n}\}$ ortogonal bir taban ise

$$v = \frac{\langle v, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 + \frac{\langle v, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} \cdot u_2 + \dots + \frac{\langle v, u_n \rangle}{\|u_n\|^2} \cdot u_n$$

biçiminde ifade edilebilir. Burada taban koordinatları

$$c_i = \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} \quad [v]_S = \begin{bmatrix} \frac{\langle v, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \\ \vdots \\ \frac{\langle v, u_n \rangle}{\|u_n\|^2} \end{bmatrix}$$

b) $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ ortonormal bir taban ise

$$v = \langle v, u_1 \rangle \cdot u_1 + \langle v, u_2 \rangle \cdot u_2 + \dots + \langle v, u_n \rangle \cdot u_n$$

biçiminde ifade edilir. Burada taban koordinatları

$$[v]_S = \begin{bmatrix} \langle v, u_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle v, u_n \rangle \end{bmatrix}$$

dir.

Konut: $v = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_n u_n$ o.ü $c_i = \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2}$ olduğunu gösterelim.

$$\begin{aligned} \langle v, u_i \rangle &= \langle c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_n u_n, u_i \rangle \\ &= c_1 \langle u_1, u_i \rangle + c_2 \langle u_2, u_i \rangle + \dots + c_n \langle u_n, u_i \rangle \\ &\stackrel{i \neq j \text{ için } \langle u_i, u_j \rangle = 0}{=} c_i \langle u_i, u_i \rangle \\ &= c_i \|u_i\|^2 \end{aligned}$$

$\langle u_i, u_j \rangle = 0$

$c_i \langle u_i, u_i \rangle$

$$\Rightarrow \langle v, u_i \rangle = c_i \cdot \|u_i\|^2 \Rightarrow$$

$$c_i = \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2}$$

olur.

b) Benzer şekilde yapılır. (ideal!)

ÖR: $u_1 = (1, 1, 0)$, $u_2 = (0, 0, 4)$ ve $u_3 = (-1, 1, 0)$ olmak üzere $S = \{u_1, u_2, u_3\}$, $\mathbb{R}^3$ ün ortogonal bir tabanıdır. Buna göre $v = (1, 1, 1)$ in S tabanına göre koordinatları $[v]_S$ yi bulun.

Gözüm:

$$v = (1, 1, 1) = c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3, \quad [v]_S = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

$$c_1 = \frac{\langle v, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} = \frac{\langle (1, 1, 1), (1, 1, 0) \rangle}{\|(1, 1, 0)\|^2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$c_2 = \frac{\langle v, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} = \frac{\langle (1, 1, 1), (0, 0, 4) \rangle}{\|(0, 0, 4)\|^2} = \frac{4}{4} = 1$$

$$c_3 = \frac{\langle v, u_3 \rangle}{\|u_3\|^2} = \frac{\langle (1, 1, 1), (-1, 1, 0) \rangle}{\|(-1, 1, 0)\|^2} = \frac{0}{2} = 0$$

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ÖR: $p=1$, $q=x$, $r=x^2-\frac{1}{3}$ olmak üzere $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x) \cdot q(x) \cdot dx$ iç çarpımına göre $S = \{p(x), q(x), r(x)\}$ in bir ortogonal küme olduğunu gösterip bu kümenin S^* ortonormalleştirilmesini bulunuz. S ve S^* a göre $t(x) = x^2$ vektörünün koordinatlarını hesaplayınız.

Çözüm: $S = \{1, x, x^2 - \frac{1}{3}\}$ ortogondur. Gerekleri de

$$\bullet \langle 1, x \rangle = \int_{-1}^1 1 \cdot x \cdot dx = 0 \quad \bullet \langle 1, x^2 - \frac{1}{3} \rangle = \int_{-1}^1 (x^2 - \frac{1}{3}) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} \right]_{-1}^1 = 0$$

$$\bullet \langle x, x^2 - \frac{1}{3} \rangle = \int_{-1}^1 x(x^2 - \frac{1}{3}) dx = \int_{-1}^1 (x^3 - \frac{x}{3}) dx = 0 \text{ olur.}$$

$$\bullet \|1\| = \sqrt{\langle 1, 1 \rangle} = \sqrt{\int_{-1}^1 1 \cdot 1 \cdot dx} = \sqrt{2}$$

$$\bullet \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\int_{-1}^1 x \cdot x \cdot dx} = \sqrt{\left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\bullet \|x^2 - \frac{1}{3}\| = \sqrt{\langle x^2 - \frac{1}{3}, x^2 - \frac{1}{3} \rangle} = \sqrt{\int_{-1}^1 (x^2 - \frac{1}{3})^2 dx} = \sqrt{\frac{8}{45}}$$

$$\bullet p^* = \frac{p}{\|p\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \bullet q^* = \frac{q}{\|q\|} = \frac{x}{\sqrt{\frac{2}{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} x \quad \bullet r^* = \frac{r}{\|r\|} = \frac{x^2 - \frac{1}{3}}{\sqrt{\frac{8}{45}}} = \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{8}} \cdot (x^2 - \frac{1}{3})$$

$$S^* = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2} x, \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{8}} (x^2 - \frac{1}{3}) \right\} \rightarrow \text{ortonormal bir taban}$$

$t = x^2$ ün S ye göre taban kord:

$$x^2 = \frac{1}{3} \cdot 1 + 0 \cdot x + 1 \cdot (x^2 - \frac{1}{3})$$

$$c_1 = \frac{\langle x^2, 1 \rangle}{\|1\|^2} = \frac{\int_{-1}^1 x^2 \cdot 1 \cdot dx}{(\sqrt{2})^2} = \frac{\frac{2}{3}}{2} = \frac{1}{3}$$

$$c_2 = \frac{\langle x^2, x \rangle}{\|x\|^2} = \frac{\int_{-1}^1 x^2 \cdot x \cdot dx}{(\sqrt{\frac{2}{3}})^2} = 0$$

$$c_3 = \frac{\langle x^2, x^2 - \frac{1}{3} \rangle}{\|x^2 - \frac{1}{3}\|^2} = \frac{\int_{-1}^1 x^2(x^2 - \frac{1}{3}) dx}{(\sqrt{\frac{8}{45}})^2} = \frac{8/45}{8/45} = 1$$

$$[x^2]_S = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$t = x^2$ ün S^* tabanına göre:

$$c_1^* = \langle x^2, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$c_2^* = \langle x^2, \frac{\sqrt{3}}{2} x \rangle = 0$$

$$c_3^* = \langle x^2, \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{8}} (x^2 - \frac{1}{3}) \rangle = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{45}}$$

$$[x^2]_{S^*} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{3} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{45}} \end{bmatrix}$$